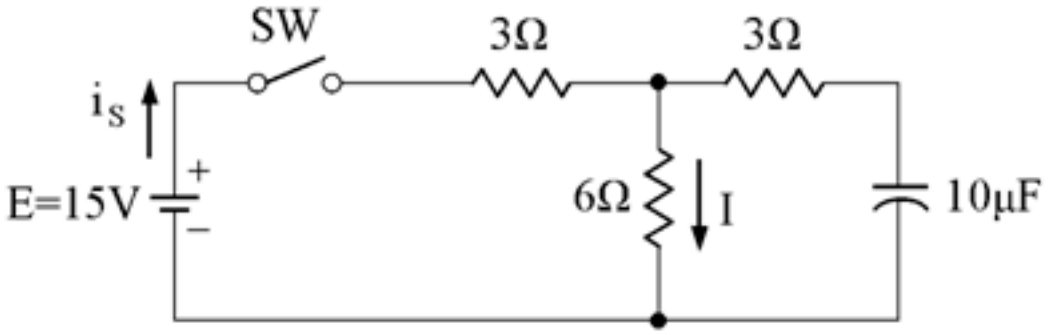
108年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(B) 1. 直流電動機發生不能轉動的原因，下列敘述何者有誤？
A. 電樞電路斷路
B. 碳刷材質過硬
C. 磁場電路斷路
D. 電樞電路短路

(C) 2. 如圖所示，試求電路達穩態時6Ω電阻兩端的電壓為何？



A. 5V
B. 8 V
C. 10V
D. 12V

(C) 3. 為了防止繼電器之線圈在斷電瞬間產生之感應電勢損及電晶體，所以時常會在繼電器的線圈兩端並聯一個甚麼裝置？
A. 電阻器
B. 電感器
C. 二極體
D. 電晶體

(C) 4. 變壓器的銅損與負載電流的關係為何？
A. 成正比
B. 成反比
C. 平方成正比
D. 平方成反比

(A) 5. 下列三相變壓器作接線的組合中，何者不能作並聯運用？
A. Δ - Y 與Y - Y
B. Y - Δ與Y - Δ
C. Δ - Y與Y - Δ
D. Δ - Δ與Y - Y

(A) 6. 電流表為測量電路中電流，此儀表之內阻有何限制?
A. 內阻越小越好
B. 內阻越大越好
C. 內阻無限制
D. 內阻有時大有時小

(B) 7. 連續額定之電機在固定過載運用情況下，必須能在一段時間中無故障運轉，此為下列哪一種檢驗?
A. 高壓檢驗
B. 過載耐力檢驗
C. 過速耐力檢驗

D. 性能檢驗

(A) 8. 污油水排放監控系統利用「色度」測量水中含油量的方法為何？
A. 光學濃度法
B. 紅外線吸收法
C. 雷射照射法
D. 衛星遙測法

(B) 9. 利用電磁波引發水或食物內水分子的劇烈震盪而產生高溫的方式，依電氣加熱種類區分，係屬於下列哪一種？
A. 介質高週波加熱
B. 微波加熱
C. 電阻加熱
D. 電弧加熱

(A) 10. 下列哪一種電線適用於電熱設備中與電熱體相接之輸入電線？
A. 耐熱包紗電線
B. PVC電線
C. 棉紗編織花線
D. PE電線

(B) 11. 下列哪一項裝置不屬於饋電盤供電範圍？
A. 照明設備
B. 氣控裝置
C. 通信設備
D. 動力機械設備

(D) 12. 於三相交流電路匯流排中，一般用以標示電源輸入端的三相順序英文字母為何？
A. A, B, C
B. X, Y, Z
C. U, V, W
D. R, S, T

(C) 13. 下列何種參數反應了系統響應過程之長短?
A. 上升時間
B. 峰值時間
C. 安定時間
D. 百分比超射量

(C) 14. 在系統主回授迴路之外採用之校正方式稱為何種校正?
A. 正饋校正
B. 負饋校正
C. 前饋校正
D. 後饋校正

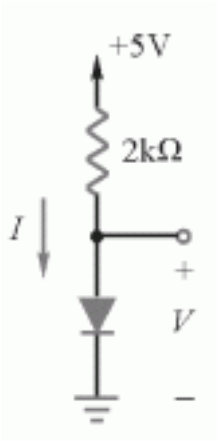
(D) 15. 當感應電動機之同步速率為1200 RPM，其滿載時之轉差率S為10 %，試問該電動機轉速應為多少RPM？
A. 120 RPM
B. 1320 RPM
C. 1200 RPM
D. 1080 RPM

(B) 16. 有關三相同步電動機的構造，下列何者不正確？

A. 有三相定子繞組
B. 無碳刷裝置
C. 轉子上有滑環裝置
D. 需外接直流電以建立轉子磁極

(B) 17. 乏爾(VAR)為下列何者之單位？
A. 實功率
B. 虛功率
C. 視在功率
D. 瞬間功率

(C) 18. 下列有關變壓器之敘述，何者正確？
A. 變壓器為一種將交流電能轉換成機械能的裝置
B. 變壓器為一種將機械能轉換成交流電能的裝置
C. 變壓器為一種將交流電能轉換成交流電能的裝置
D. 變壓器為一種將直流電能轉換成交流電能的裝置



(C) 19. 如圖所示，假設二極體為理想，試求 I與V之值分別為何？
A. 0mA，0V
B. 1mA，0V
C. 2.5mA，0V
D. 5mA，0V

(A) 20. 於交流電路中，下列何種裝置可將高電流轉換成低電流，以便於交流電流計之量測？
A. 比流器
B. 分流器
C. 整流器
D. 倍率器

(A) 21. 歐姆Ω是下列何者的使用單位？
A. 電阻
B. 電流
C. 電壓
D. 功率

(A) 22. 交流電輸送電路都會因為電感性電路而產生虛功率，一般需要加上電容來改善功率因數，電容的連接方式為何？
A. 直接並聯
B. 直接串聯
C. 先並聯電阻再串聯電容
D. 先串聯電阻再並聯電容

(D) 23. 下列油壓傳動之敘述，何者正確?

A. 整體體積較大
B. 能量傳遞效率高
C. 過載不易防止
D. 輸出動力大

(D) 24. 十六進位加法F+E (16進位)之運算後結果轉換成二進位數字後，應為下列何者？
A. 11111110(2進位)
B. 11101111(2進位)
C. 00011110(2進位)
D. 00011101(2進位)

(D) 25. 下列敘述，與氣壓控制系統比較，何者是油壓控制系統的優點？
A. 使用方便，可遠距離傳輸
B. 儲存方便，清潔無污染
C. 快速性好，安全可靠
D. 系統元件易模組化、系統化

(A) 26. 熱電耦之工作原理是將溫度變化轉換為下列何種物理量？
A. 電壓變化
B. 元件之彎曲變異量
C. 電阻變化
D. 磁場變化

(B) 27. 日光燈起動器是由一個氖燈泡和一個哪一裝置並聯而成?
A. 電感器
B. 電容器
C. 變壓器
D. 電阻器

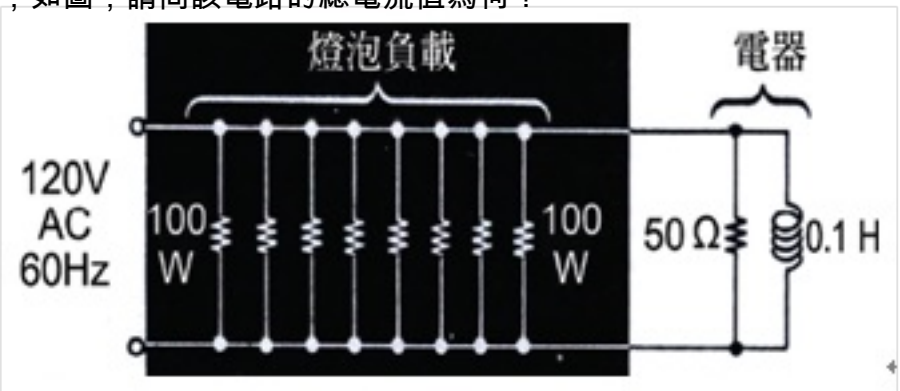
(C) 28. 下列何者為渦輪式流量計之特性?
A. 與流體之黏度有關
B. 葉片須置於上流的彎管部分
C. 精確度非常高
D. 可以指示穩態流量

(B) 29. 面對階梯型輸入訊號（ Step input ），系統反應的時間常數（ Time constant ）可顯示系統的什麼特質？
A. 穩定性
B. 反應速度
C. 準確度
D. 精密度

(D) 30. 以下何者不適合管路之流量調節控制？
A. 球閥
B. 蝴蝶閥
C. 三通閥
D. 閘閥

(C) 31. 以下何者屬於數位訊號直接驅動之馬達？
A. 伺服馬達
B. 同步馬達
C. 步進馬達
D. 直流馬達

(D) 32. 假設有一電器電路，負載包含8 個100瓦特燈泡與1個50Ω電阻、1個0.1 H電感之電器並聯，如圖；請問該電路的總電流值為何？

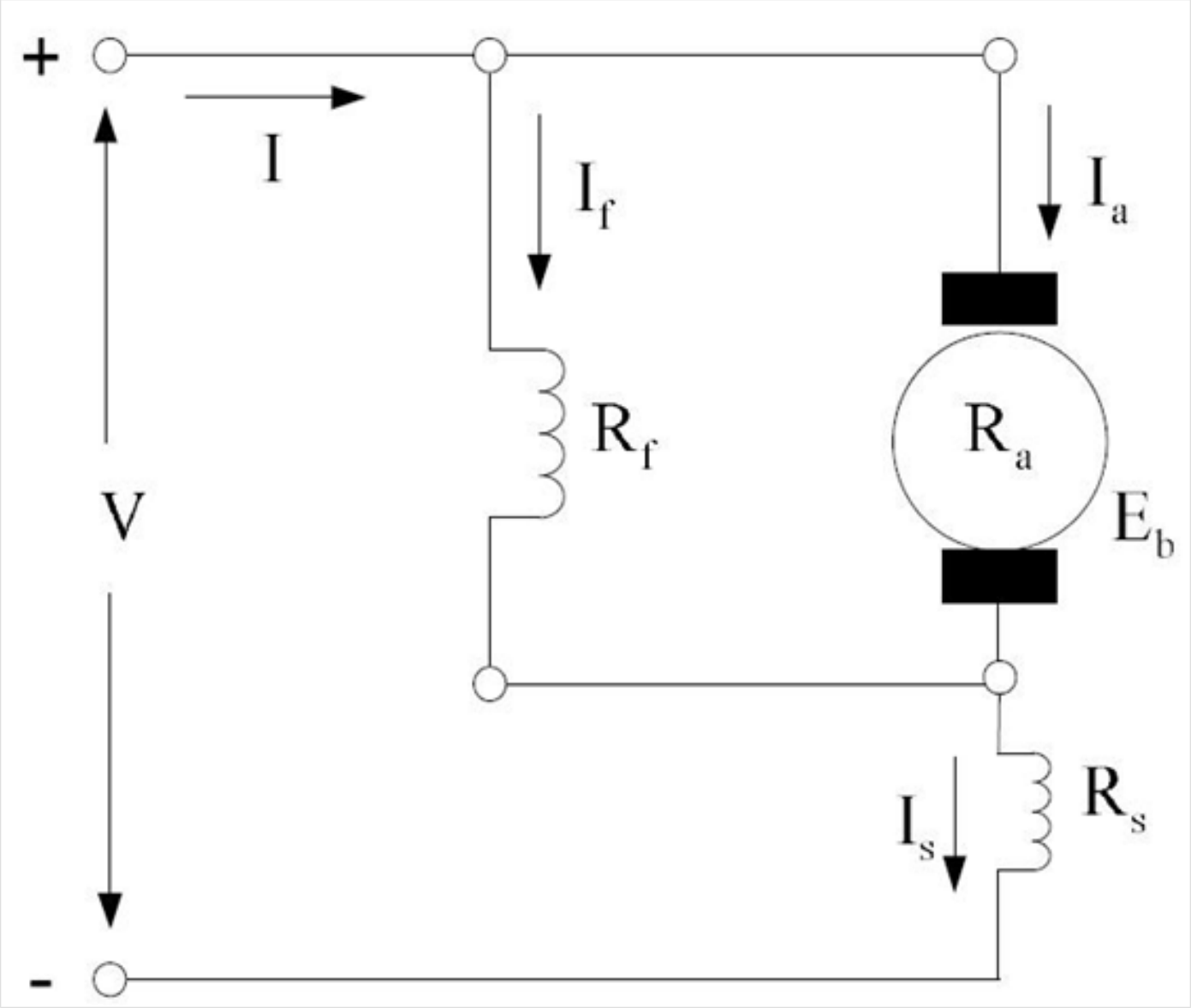


A. 0.83 A
B. 3.99 A
C. 6.67 A
D. 10.66 A

(D) 33. 稽納二極體(Zener diode)在正常工作狀況下為何？
A. 電壓為零
B. 電流為零
C. 順向偏壓
D. 逆向偏壓

(D) 34. 兩個電晶體之β值各為100與150，則組成達靈頓電路之總β值為多少？
A. 100
B. 150
C. 250
D. 15000

(C) 35. 下圖所示為短並激之複激式直流電動機接線示意圖，試計算其並激磁場電流 I_f 應為多少安培，其中I為負載電流3.3安培與 I_s 串激磁場電流相同，V為外加端電壓直流24伏，R_a 為電樞電阻4Ω，R_s 為串激磁場電阻0.6Ω，R_f 為並激磁場電阻10Ω，I_a 為電樞電流1.5安培，E_b 為電動機之反電勢12伏。



A. 4.8安培
B. 3.3安培
C. 1.8安培
D. 1.5安培

(D) 36. 下列有關船用蓄電池的恆壓充電，何者敘述正確？
A. 充電初期使用較高電壓，接近完成時再調降電壓
B. 充電初期使用較高電流，接近完成時再用小電流續充
C. 充電過程電流維持一定
D. 充電過程電壓維持一定

(B) 37. 下列哪一種蓄電池最適於用在主機起動工作上，並可以長期放置不用而不致損壞？
A. 鉛蓄電池
B. 鎳鎘電池
C. 鎳鐵電池
D. 水銀電池

(A) 38. 三相感應電動機最大轉矩Tm發生在Sm之處，Sm之位置與下列哪一項有關?
A. 轉子電阻
B. 定子電阻
C. 啟動電流

D. 啟動轉矩

(A) 39. 一個10Ω電阻與20Ω電阻並聯後其總電阻為何?
A. 6.67Ω
B. 10Ω
C. 20Ω
D. 30Ω

(B) 40. 有一線圈切割磁場產生感應電壓，此為下列哪一定律所敘述?
A. 佛萊銘左手定則
B. 法拉第定律
C. 安培右手定則
D. 克希荷夫定律